Spectroscopul cu prisma

1. Scopul lucrarii:

Obiectivul principal al acestui experiment este de a analiza și de a înțelege fenomenul de dispersie a luminii prin utilizarea spectroscopului cu prismă. Prin această activitate, am urmărit să descoperim mecanismele prin care se formează spectrele de emisie și absorbție, aprofundând totodată principiile fundamentale ale funcționării acestui dispozitiv.

2. Modul de lucru

- ### Utilizarea unei lampi spectrale cu heliu

  Am început experimentul cu o lampă spectrală pe bază de heliu, capabilă să emită un spectru de emisie distinctiv. Am observat culorile generate de aceasta, ajustând poziția pentru a le centra în câmpul vizual al spectroscopului. La identificarea fiecărei culori, am notat unghiurile specifice de apariție în tabel, modificând lățimea benzii spectrale pentru a obține măsurători precise.

- ### Corelarea lungimii de undă (λ) cu unghiul de observație (x)

  Valorile înregistrate pentru lampa de heliu au fost utilizate pentru a reprezenta grafic dependența dintre lungimea de undă (λ) și unghiul corespunzător (x). Analizând acest grafic, am identificat o relație aproximativă descrisă printr-o funcție polinomiala de gradul al doilea.

- ### Repetarea masuratorilor pentru o lampa cu spectru necunoscut

  Ulterior, am înlocuit lampa de heliu cu una necunoscută, repetând procesul de măsurare pentru diferitele culori observate. Conform instrucțiunilor, am efectuat câte 5 măsurători pentru culoarea roșie, 3 pentru galben și 2 pentru verde, notând datele obținute într-un tabel nou.

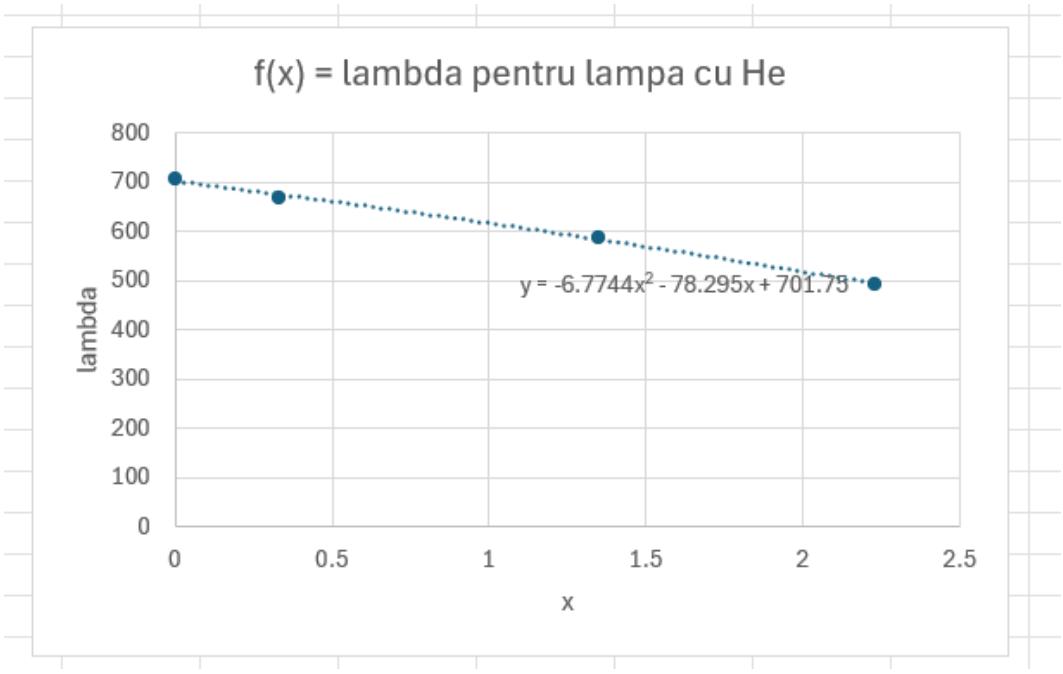
- ### Determinarea lungimilor de unda pentru lampa necunoscuta

Pe baza formulei obținute din analiza spectrului emis de lampa de heliu, am calculat lungimile de undă pentru unghiurile măsurate ale lămpii necunoscute. Valorile rezultate au fost înscrise în tabel pentru a identifica spectrul emis de aceasta.

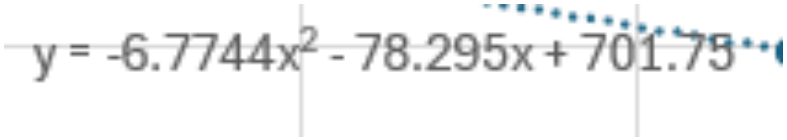
Tabelul realizat pe baza masuratorilor facute:

lampa 1				
	Culoarea	lambda(nm)	unghi	x
	rosu	706.5	115 grade si 40 min	0
	galben	667.8	116 grade	0.33
	verde	587.6	117 grade si un min	1.35
	violet	492.2	117 grade si 54 min	2.23

Graficul dependentei lungimii de unda fata de variatia unghiului:



Din graficul de mai sus am scos formula dependentei:



Cu ajutorul formulei de ord. 2 de mai sus, am scos valorile lui λ pentru a doua lampa, facand tabelul:

lampa 2				
	culoarea	lambda(nm)	unghi	x
	rosu1	699.16	115grade si 42 min	0.033
	rosu2	696.55	115grade si 44min	0.066
	rosu3	695.2	115 grade si 45 min	0.083
	rosu4	687.2	115 grade si 51 min	0.183
	rosu5	683.14	115grade si 54 min	0.233
	galben1	656.64	116grade si 13min	0.55
	galben2	652.33	116grade si 16min	0.6
	galben3	648	116grade si 19min	0.65
	verde1	615.76	116grade si 41min	1.01
	verde2	613.92	116grade si 42 min	1.03